Zadanie 6.1. [matura CKE dla chętnych, styczeń 2003, zadanie 14. (5 pkt)]

Suma n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu (a_n), jest obliczana według wzoru

$$S_n = n^2 + 3n, \ (n \in N^+).$$

Wyznacz a_n. Wykaż, że ciąg (a_n) jest ciągiem arytmetycznym.

Z: $S_n = n^2 + 3n, \quad n \in \mathbb{N}^+$

T: ciąg arytmetyczny

D: $a_1 = S_1 = 4$

$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 3n - (n-1)^2 - 3(n-1) =$

$= n^2 + 3n - n^2 + 2n - 1 - 3n + 3 =$

$= 2n + 2$

$a_{n+1} - a_n = 2(n+1) + 2 - 2n - 2 =$

$= 2n + 2 + 2 - 2n - 2 = 2$

wnioski stąd $\Rightarrow$ ciąg arytmetyczny ■